

Revue mecanique MITC4 modale

Objet de la revue

Ce document permet la revue humaine du scope `mitc4-modal` de QF_solver. Il regroupe les preuves sur la masse coherente, la condensation du drilling, les frequences propres, les formes modales, les residus, les orthogonalites et la correlation externe Code_Aster.

[Telecharger la version PDF](#)

La readiness automatique est **PASS** et le scope reste `candidate`. Quentin Farinazzo enregistre le 16 juillet 2026 une tentative de validation interne, avec la decision `accepted_with_recommendations` et l'usage borne `engineering_internal_provisional`.

Champ	Valeur enregistree
Valideur	Quentin Farinazzo
Mode	<code>self_review</code>
Independence	<code>not_independent</code>
Scope	<code>mitc4-modal</code>
Readiness	PASS , <code>12/12</code> exigences et <code>11/11</code> formules
Statut	<code>candidate</code> , pret pour revue
Decision humaine	<code>accepted_with_recommendations</code> , provisoire
Certification revendiquee	aucune

Perimetre candidat

Le domaine propose couvre:

- coques MITC4 isotropes homogenes, epaisseur constante par element;
- petits déplacements et petites rotations;
- masse coherente avec inerties translationnelles et rotations tangentielles;
- formulation de masse exclusivement coherente (`mass_formulation=consistent`);
- absence d'inertie artificielle sur la rotation de drilling;
- condensation des directions de drilling libres effectivement sans masse;
- modes propres d'une structure lineaire contrainte;
- frequences, formes, normalisation masse, residus, orthogonalites et masses modales effectives;
- solveur dense `eigh` pour les campagnes de reference et solveur creux `eigsh` pour les modeles compatibles.

Restent hors du perimetre accepte: grandes rotations, precontrainte, flambement, modes complexes, amortissement non proportionnel, couplage fluide-structure, composites, offsets et masse ajoutee non structurelle.

Probleme propre et normalisation

Apres application des blocages et condensation des ddl sans masse:

```
K_r phi_i = lambda_i M_r phi_i
f_i = sqrt(lambda_i) / (2 pi)
```

K_r et M_r sont les matrices reduites, ϕ_i est le mode propre, λ_i sa valeur propre et f_i la frequence en hertz.

Les modes sont massiquement normalises:

```
 $\phi_i^T M_r \phi_j = \delta_{ij}$   
 $\phi_i^T K_r \phi_j = \lambda_i \delta_{ij}$ 
```

δ_{ij} est le symbole de Kronecker: il vaut 1 si $i=j$, sinon 0.

Le residu relatif controle pour chaque paire propre est:

```
numérateur = norme_2(K_r  $\phi_i$  -  $\lambda_i$  M_r  $\phi_i$ )  
denominateur = max(norme_2(K_r  $\phi_i$ ),  
                    abs( $\lambda_i$ ) norme_2(M_r  $\phi_i$ ),  
                    1)  
 $r_i$  = numérateur / denominateur
```

Une frequence propre est une caracteristique du modele lineaire; elle ne constitue ni une amplitude de reponse forcee ni une preuve suffisante de justesse physique.

Masse coherente et drilling

La masse MITC4 integre:

```
 $M_e = \int_A [N^T D_m N] dA$   
 $D_m = \text{diag}(\rho t, \rho t, \rho t,$   
             $\rho t^3 / 12, \rho t^3 / 12, 0)$ 
```

ρ est la masse volumique, t l'epaisseur, A la surface moyenne et N la matrice d'interpolation. Le dernier zero correspond a l'absence d'inertie artificielle sur la rotation locale de drilling RZ .

La direction locale RZ ne recoit aucune masse fictive. Lorsqu'elle est libre et sans masse, elle est eliminee par complement de Schur avant le calcul modal, puis reconstruite. Les tests verifient masse totale, inerties, symetrie, positivite, objectivite et absence de modes parasites de drilling.

Dans la correlation Code_Aster de plaque plane, UX , UY et RZ sont bloques sur tous les noeuds dans les deux solveurs. Ce choix impose exactement le meme sous-espace de flexion DKQ/MITC4; la condensation libre du drilling est verifiee separement par les campagnes internes.

Mesures de forme modale

Le Modal Assurance Criterion est:

```
 $MAC(\phi, \psi) = \frac{|\phi^T \psi|^2}{(\phi^T \phi)(\psi^T \psi)}$ 
```

Le signe et l'amplitude d'un mode sont arbitraires. Pour une valeur propre double, chaque solveur peut retourner une combinaison differente des deux vecteurs. Les modes $(1,2)/(2,1)$ sont donc compares par les valeurs singulieres des deux bases orthonormales; la plus petite valeur au carre mesure l'accord du sous-espace complet.

Etude 1 - Porte-a-faux Euler-Bernoulli

VNV-MITC4-MODAL-CANTILEVER-002 utilise une plaque mince de longueur 1 m, largeur 0,2 m et epaisseur 0,01 m, encastree a une extremite. La reference du premier mode est:

```
f_1 = [beta_1^2 / (2 pi L^2)] sqrt(E I / (rho A))
beta_1 = 1,8751040687
```

L est la longueur, $E I$ la rigidite de flexion et ρA la masse lineique.

Indicateur final, maillage 24x6	Valeur	Critere	Verdict
frequence analytique	8,225218 Hz	reference	-
frequence MITC4	8,333017 Hz	-	-
erreur relative	1,311 %	$\leq 5 \%$	PASS
MAC de forme	0,9999834	$\geq 0,995$	PASS
residu relatif	3,50e-8	$\leq 1e-7$	PASS
orthogonalite masse	3,94e-16	$\leq 1e-7$	PASS

Cette preuve est bornee au premier mode de flexion d'un solide elance.

Etude 2 - Plaque simplement appuyee de Navier

Pour une plaque carree mince:

```
D = E t^3 / [12 (1 - nu^2)]
f_mn = [pi / (2 a^2)] sqrt(D / (rho t)) (m^2 + n^2)
```

a est le cote de la plaque, D sa rigidite de flexion, et m , n les indices modaux de Navier.

La campagne VNV-MITC4-MODAL-PLATE-003 emploie cinq maillages de 4x4 a 16x16. Le point fin fournit:

Mode	Navier [Hz]	MITC4 [Hz]	Erreur	MAC
(1,1)	48,406724	48,560500	0,318 %	0,999999982
(1,2)/(2,1)	121,016810	122,752200	1,434 %	sous-espace 0,999999923
(2,2)	193,626896	196,555564	1,513 %	0,999999833

Le residu relatif maximal de la campagne vaut 2,27e-9 au point fin et l'erreur d'orthogonalite masse 9,31e-16.

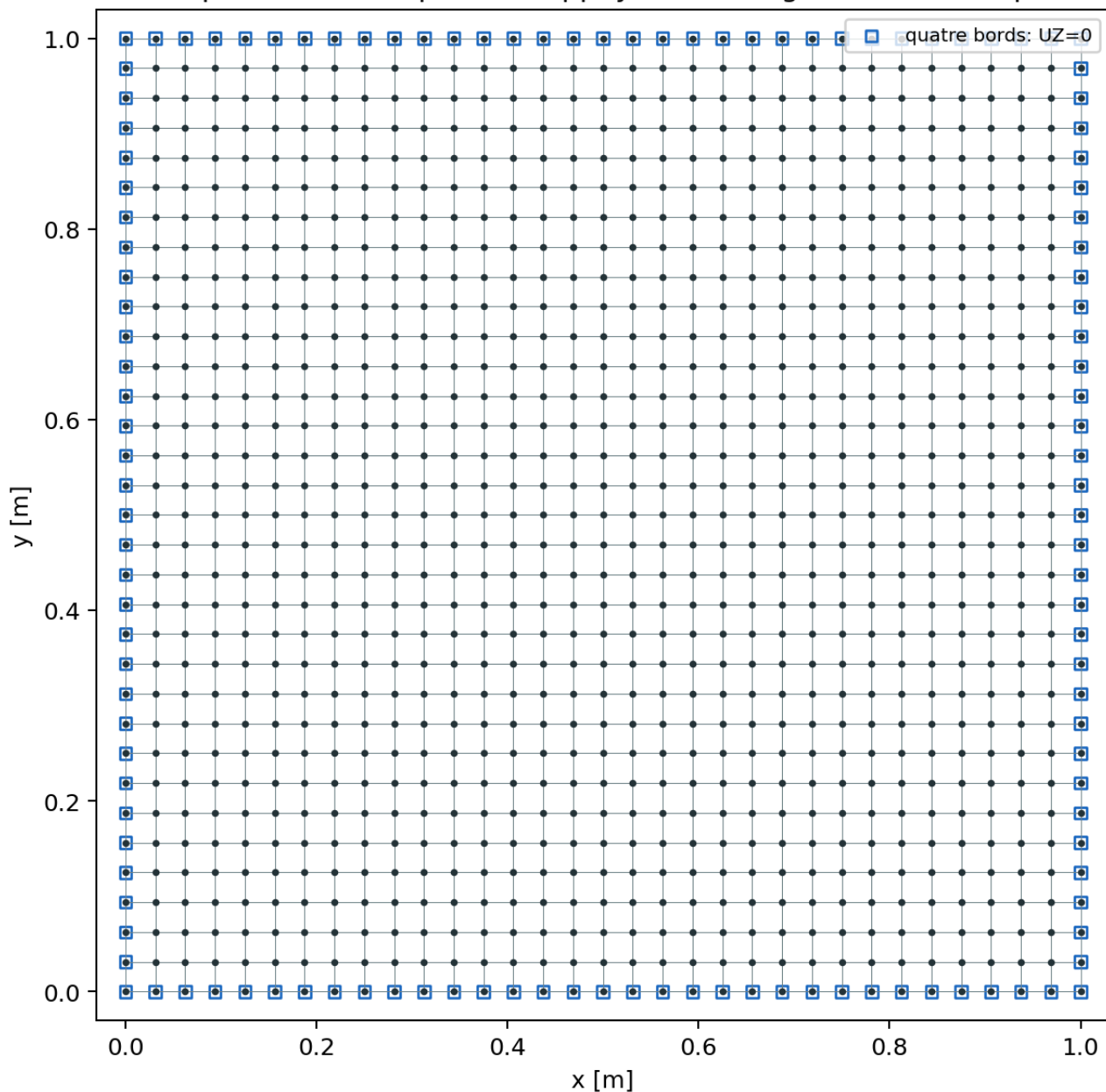
Etude 3 - Correlation Code_Aster DKQ

La correlation VNV-MITC4-MODAL-CODEASTER-DKQ-004 utilise un maillage identique 32x32, soit 1024 elements et 1089 noeuds. Le materiau est $E=70$ GPa, $\nu=0,3$, $\rho=2700$ kg/m3, $t=0,01$ m.

Les conditions physiques de flexion sont identiques:

- $U_Z=0$ sur les quatre bords;
- $U_X=U_Y=R_Z=0$ sur tous les noeuds pour isoler le sous-espace transverse;
- rotations tangentielles libres;
- aucune charge, car il s'agit d'un probleme propre.

Plaque modale simplement appuyée - maillage 32x32 identique

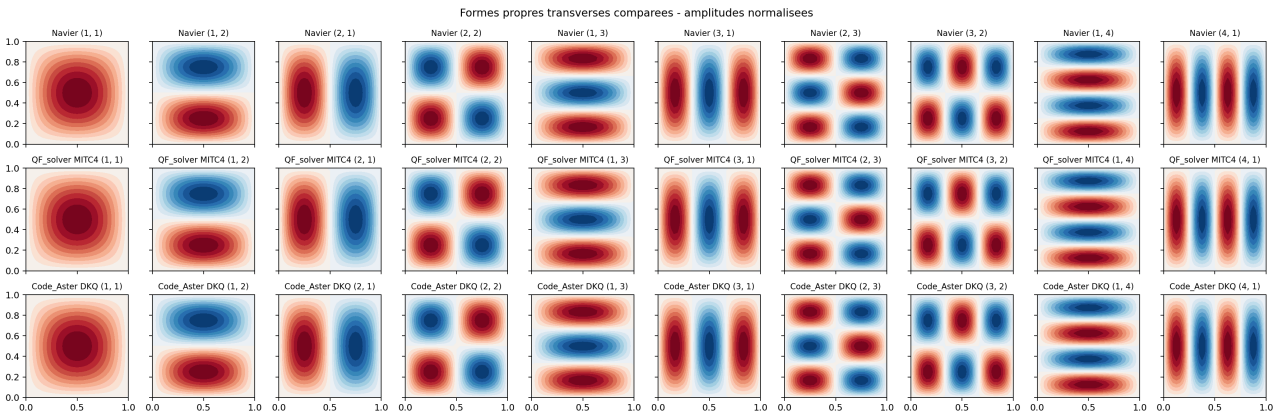
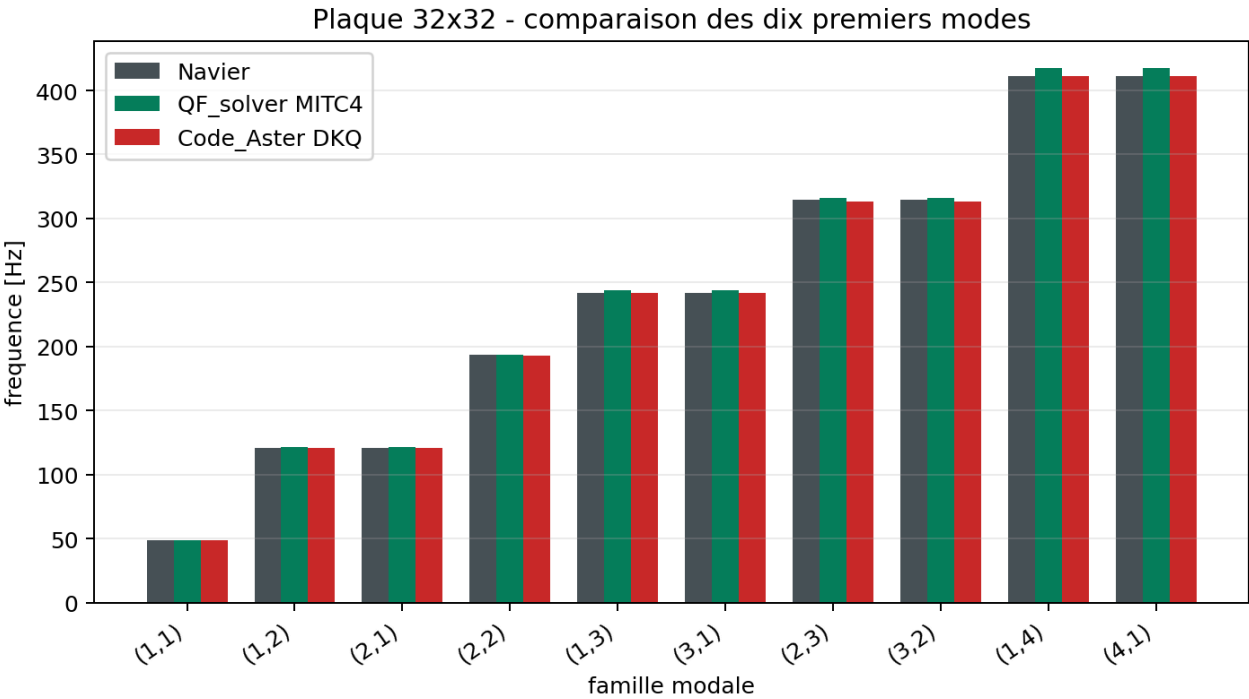


Correlation externe: $UX=UY=RZ=0$ sur tous les noeuds; RX/RY libres; aucune charge

Mode	Navier [Hz]	QF_solver [Hz]	Code_Aster [Hz]	Ecart QF/Aster
(1,1)	48,406724	48,370391	48,371263	0,002 %
(1,2)	121,016810	121,264781	120,875437	0,322 %
(2,1)	121,016810	121,264781	120,875437	0,322 %
(2,2)	193,626896	193,893856	193,062528	0,431 %
(1,3)	242,033620	243,810927	241,717151	0,866 %
(3,1)	242,033620	243,811738	241,717151	0,867 %
(2,3)	314,643706	316,115359	313,378614	0,873 %
(3,2)	314,643706	316,115359	313,378614	0,873 %
(1,4)	411,457153	417,510143	410,900114	1,609 %
(4,1)	411,457153	417,510143	410,900114	1,609 %

Une premiere execution 16x16 avait revele 7,26 % d'erreur QF_solver face a Navier sur les modes (1,4)/(4,1) . Elle a donc ete conservee comme point de convergence et non acceptee comme resultat final. Le raffinement 32x32 ramene l'erreur QF_solver/Navier maximale a 1,471 % et l'ecart QF_solver/Code_Aster maximal a 1,609 % , sous le seuil de 3 % .

Accord de forme QF_solver / Code_Aster	MAC	Critere	Verdict
mode (1,1)	0,999999931	>= 0,99	PASS
sous-espace (1,2)/(2,1)	0,999999708	>= 0,99	PASS
mode (2,2)	0,999999322	>= 0,99	PASS
sous-espace (1,3)/(3,1)	0,999998838	>= 0,99	PASS
sous-espace (2,3)/(3,2)	0,999998493	>= 0,99	PASS
sous-espace (1,4)/(4,1)	0,999999093	>= 0,99	PASS



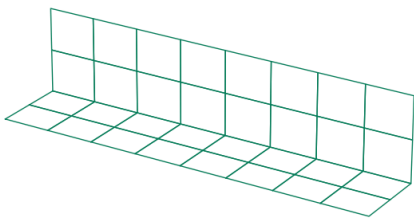
QF_solver est presque confondu avec Code_Aster sur le premier mode et legerement plus haut sur les modes suivants. Les tendances sont compatibles avec les differences MITC4 Reissner-Mindlin / DKQ Kirchhoff et la discretisation finie. Aucune valeur Code_Aster n'est traitee comme une verite absolue: Navier apporte l'oracle analytique, Code_Aster l'indpendance logicielle.

Etude 4 - Structure assemblee libre-libre

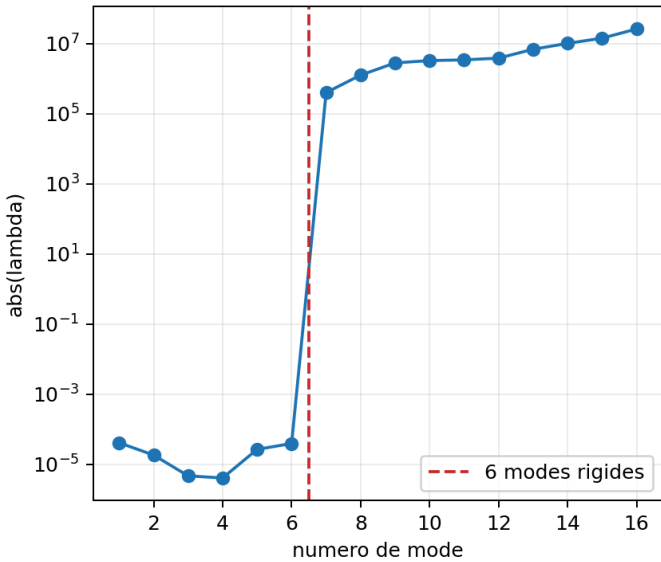
VNV-MITC4-MODAL-FREEFREE-FOLDED-005 emploie deux panneaux assembles a 90 degres , sans aucun blocage. Les six vecteurs analytiques sont les trois translations et les trois rotations rigides de l'assemblage complet.

Indicateur	Valeur	Critere	Verdict
nombre de modes rigides	6	6	PASS
ratio valeur rigide / premier mode elastique	1,019e-10	<= 1e-8	PASS
MAC principal minimal du sous-espace rigide	0,999999999999998	>= 0,999999	PASS
residu rigide maximal	1,014e-17	<= 1e-12	PASS

Structure assemblee libre-libre



Separation rigide/elastique



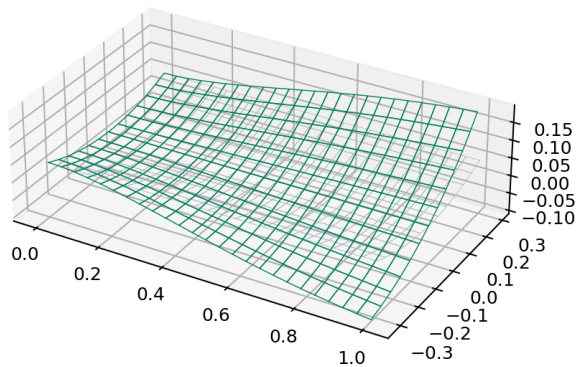
Cette preuve confirme les six mouvements rigides sur une structure assemblee non coplanaire. Elle ne remplace pas encore une correlation libre-libre avec un second code industriel.

Etude 5 - Coque courbe et maillage distordu

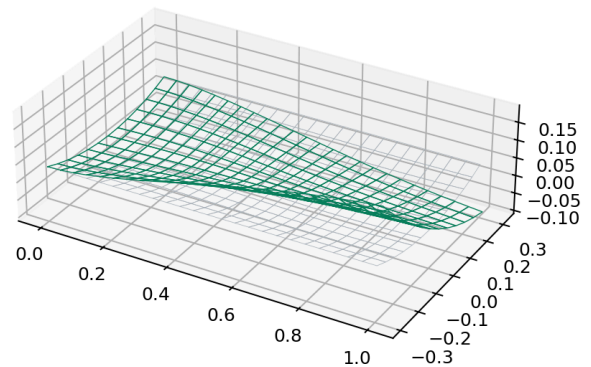
VNV-MITC4-MODAL-CURVED-DISTORTED-006 utilise un panneau cylindrique facettise de rayon 1 m , d'angle 0,6 rad et encastre a x=0 . Dix modes sont calcules sur 8x4 , 16x8 et 24x12 , puis le maillage fin est distordu de maniere deterministe a 20 % de la taille locale.

Indicateur	Valeur maximale	Critere	Verdict
increment 16x8 vers 24x12	3,153 %	<= 4 %	PASS
effet de la distorsion sur les frequences	0,226 %	<= 1 %	PASS
erreur apres rotation rigide du modele	1,763e-11	<= 1e-8	PASS
residu modal	<= 2,22e-10	<= 1e-7	PASS

Maillage regulier
mode 1, facteur 2.09e-01



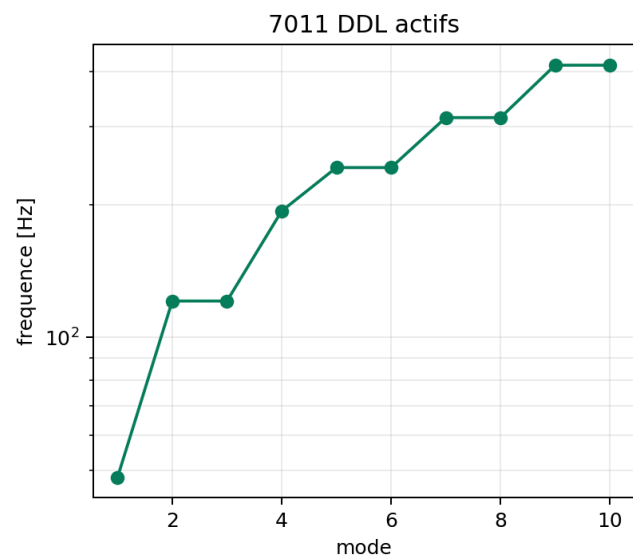
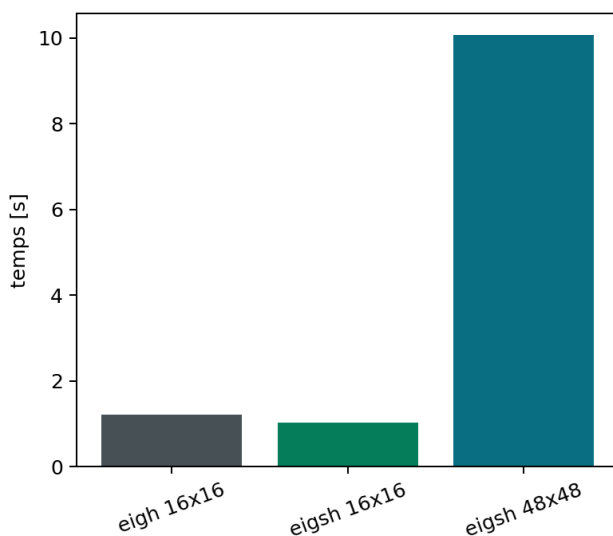
Maillage distordu 20 %
mode 1, facteur 2.08e-01



Etude 6 - Solveur creux eigsh

VNV-MITC4-MODAL-EIGSH-LARGE-007 compare d'abord `eigh` et `eigsh` sur le meme modele 16x16 , puis execute uniquement `eigsh` sur un maillage 48x48 .

Indicateur	Valeur	Critere	Verdict
ecart maximal <code>eigh/eigsh</code>	4,507e-10	$\leq 1e-8$	PASS
MAC principal minimal <code>eigh/eigsh</code>	1,000000000	$\geq 0,99999999$	PASS
elements du grand modele	2304	information	-
DDL actifs du grand modele	7011	≥ 5000	PASS
conversion dense	false	false	PASS
residu modal maximal	2,487e-10	$\leq 1e-7$	PASS



Masses modales effectives

Pour une influence uniforme `r` dans une direction, la masse modale effective est:

$$m_{eff,i} = (\phi_i^T M r)^2 / (\phi_i^T M \phi_i)$$

Sur la plaque 32x32, la masse directionnelle libre UZ vaut 24,796875 kg. Le mode (1,1) porte 17,627984 kg, soit 71,09 %. Les modes antisymétriques (1,2)/(2,1) ont une masse effective quasi nulle sous une excitation uniforme, ce qui est physiquement attendu. Les masses modales numériques valent 1 à la précision machine après normalisation.

Synthese

Preuve	Resultat	Niveau
masse cohérente et objectivité	PASS	unitaire/invariant
drilling sans masse	PASS	invariant numérique
porte-a-faux Euler-Bernoulli	erreur 1,311 %, MAC 0,999983	analytique
plaque de Navier	erreur max 1,513 %, MAC min 0,99999833	analytique/convergence
Code_Aster, dix modes, même maillage	écart max 1,609 %, MAC min 0,999998493	externe
structure assemblée libre-libre	6 modes, MAC min quasi 1	analytique/invariant
coque courbe et distordue	convergence 3,153 %, distorsion 0,226 %	convergence/invariant
eigsh sur 7011 DDL actifs	écart direct 4,507e-10, sans dense	numérique/performance
residu modal	7,99e-11 sur la corrélation externe	invariant
orthogonalités	<= 6,53e-13	invariant
readiness	12/12 exigences	tracabilité

Limites et recommandations

- La corrélation externe Code_Aster principale reste une plaque plane mince.
- La preuve porte sur des modes réels non amortis d'un système linéaire.
- La coque courbe fournit convergence et invariance, sans oracle analytique de coque ni corrélation Code_Aster sur cette géométrie.
- Le libre-libre est corrélé au sous-espace rigide analytique, pas encore à un second solveur.
- Le cas eigsh à 7011 DDL ne prouve pas encore la scalabilité million de DDL.
- La masse concentrée n'est pas qualifiée; la masse cohérente reste la référence du scope.
- Une revue indépendante reste obligatoire avant toute qualification externe.

Checklist du validateur

- [x] La formulation du problème propre et la normalisation masse sont comprises.
- [x] La masse cohérente et la condensation du drilling sont jugées cohérentes.
- [x] La convergence du porte-a-faux est acceptée.
- [x] Les dix fréquences et formes de Navier sont acceptées.
- [x] Le traitement des trois paires modales doubles par sous-espace est accepté.
- [x] La corrélation Code_Aster et ses différences de formulation sont acceptées.
- [x] Les six modes rigides de la structure assemblée sont acceptés.
- [x] La convergence et la distorsion de la coque courbe sont acceptées.
- [x] Le contre-calcul eigsh/eigsh et le cas à 7011 DDL sont acceptés.
- [x] Les masses modales effectives sont interprétées correctement.
- [x] La masse concentrée est comprise comme hors scope.
- [x] Les limites et recommandations sont acceptées.

Recommandation technique proposee

Les criteres automatiques passent. La decision provisoire accepte le scope pour un usage engineering interne avec recommandations:

ID	Recommandation	Priorite
REC-MOD-001	structure libre-libre assemblee contre sous-espace analytique	fermee en interne
REC-MOD-002	coque courbe et distordue, convergence et objectivite	fermee en interne
REC-MOD-003	eigsh verifie sur 7011 DDL actifs	fermee en interne
REC-MOD-004	masse concentree hors scope et rejetee a l'entree	figee
REC-MOD-005	obtenir une revue humaine independante	obligatoire avant qualification externe

Decision du validateur

Cocher une seule decision:

- ☐ accepted
- ☒ accepted_with_recommendations - validation interne provisoire
- ☐ rework_required
- ☐ rejected

Commentaires:

.....
.....

Signature	Valeur a renseigner
Nom	Quentin Farinazzo
Role	auteur et validateur mecanique
Date	2026-07-16
Decision	accepted_with_recommendations , provisoire
Revision examinee	c330865b6d2e2085ed5538fcb3af09e44aaec3dc , worktree modifie
Declaration	MITC4 modal avec masse coherente tentative de validation

Cette auto-revue ne constitue ni une verification independante, ni une qualification externe, ni une certification.

Preuves et commandes

- results/VNV-MITC4-MODAL-CANTILEVER-002/summary.json
- results/VNV-MITC4-MODAL-PLATE-003/summary.json
- qualification/vnv/external/code_aster_modal/reference/summary.json
- qualification/vnv/external/code_aster_modal/reference/code_aster_modal_raw.json
- qualification/vnv/external/code_aster_modal/reference/vnv_manifest.json
- results/VNV-MITC4-MODAL-EXTENDED-005/summary.json
- results/VNV-MITC4-MODAL-EXTENDED-005/vnv_manifest.json
- qualification/reviews/mitc4_modal_pending.json
- qualification/reviews/mitc4_modal_2026-07-16.json
- qualification/reviews/mitc4_modal_independent_review_template.md

```
python .\scripts\run_mitc4_modal_vnv.py --output .\results\VNV-MITC4-MODAL-CANTILEVER-002
python .\scripts\run_mitc4_modal_plate_vnv.py --output .\results\VNV-MITC4-MODAL-PLATE-003
python .\scripts\run_code_aster_modal_vnv.py --output .\results\VNV-MITC4-MODAL-CODEASTER-DKQ-004 --mesh-size 32
python .\scripts\run_mitc4_modal_extended_vnv.py --output .\results\VNV-MITC4-MODAL-EXTENDED-005
python .\qf_solver.py qualification-readiness --scope mitc4-modal
```